摘要：

AI浪潮之下，最意外的赢家竟是磁带。富士胶片斥资4.22亿元人民币扩建工厂，将磁带产能提至五倍；希捷订单已排至2030年；西部数据全年产能基本售罄。生成式AI制造的海量冷数据，让这项"过时"技术重获新生——一盒磁带存储100TB、成本较硬盘阵列低86%、碳排放减少95%。

谁能想到，磁带竟然在 AI 时代迎来了第二春。

10 月 29 日，日本富士胶片宣布投资约 100 亿日元（约合人民币 4.22 亿元），计划在 2026 至 2028 财年扩建神奈川县小田原工厂，将数据存储磁带的产能提升至 2025 财年的五倍，重点生产最新一代 LTO Ultrium 10 磁带。

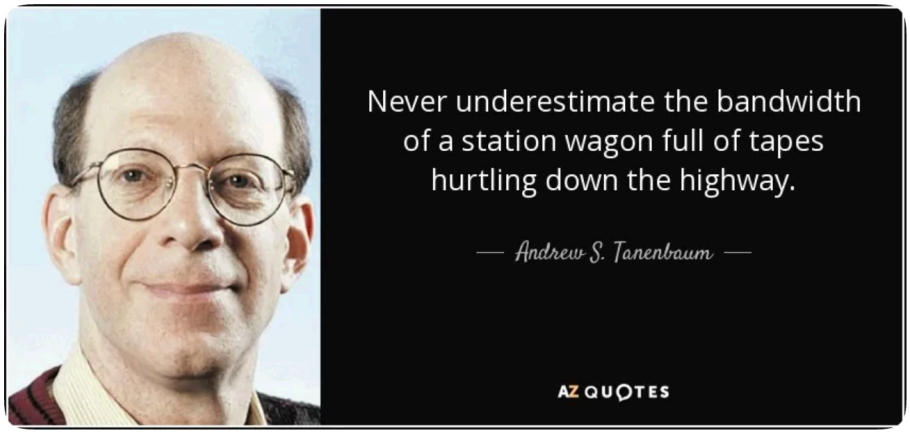


按照富士胶片的说法，这是近 20 年来针对 LTO 磁带专用设施规模最大的一笔投资，而推动扩产的主要原因，正是生成式 AI 带来的海量数据归档需求。

AI 都用上了最先进的芯片，为什么还需要磁带？

计算机行业流传着一个经典玩笑。

计算机科学家安德鲁·坦嫩鲍姆曾说过，永远不要低估一辆满载磁带、在高速公路上飞驰的汽车的带宽。听起来有些荒诞，但当需要传输的数据达到 PB 甚至 EB 级别时，把存储设备装上卡车，确实可能比通过网络传输更有效率。



2016 年，亚马逊 AWS 就曾推出 Snowmobile 服务，直接用重型卡车运输大型存储设备，一次最多可以搬运 100PB 数据。

虽然 Snowmobile 运输的并非磁带，而且该服务已于 2024 年停用，但它说明了一个长期存在的问题。当数据规模大到一定程度，如何以合理成本保存和搬运数据，本身就是一项工程挑战。

生成式 AI 的爆发，让这个问题越来越突出。

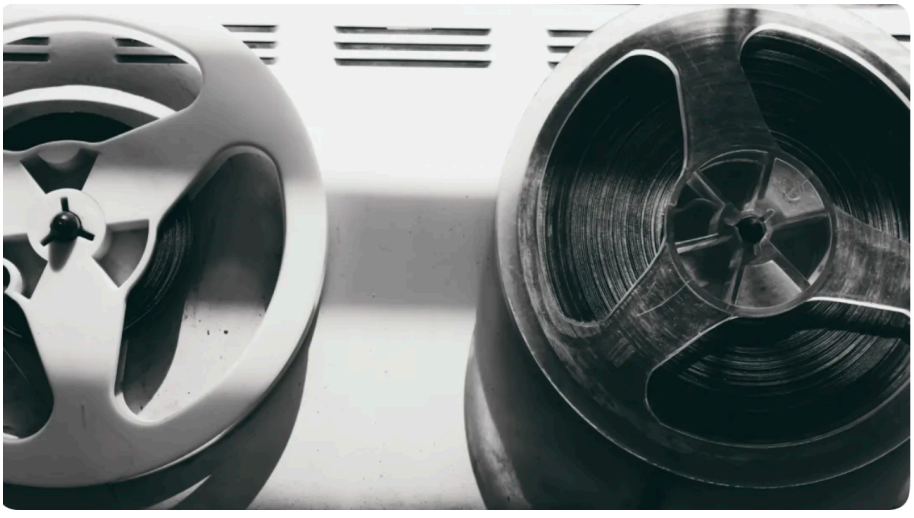
训练大模型需要 GPU、HBM 和高速 SSD，但训练结束后，企业还会留下原始语料、清洗后的数据集、训练日志、模型检查点，以及不断迭代产生的历史版本。

其中，正在参与计算的数据需要高速存储设备，经常访问的大规模数据集可以放在机械硬盘上，而那些几个月甚至几年都用不到、却又不能随便删除的资料，则适合进入长期归档系统。

行业通常将访问频率很低的数据称为冷数据。

例如，一家 AI 公司训练完新模型，旧版数据集短期内可能已经没有用途，但未来复现实验、重新训练或者进行合规审计时，仍然可能需要重新调用。

问题随之而来。当数据越积越多，难道要让所有硬盘一直通电，花钱维护那些可能几年都不会访问一次的文件？



磁带恰好擅长做这件事。

首先是便宜，而且省电。磁带可以长期离线保存，闲置时无需持续供电，也不需要像在线硬盘阵列那样维持设备运行和散热。

富士胶片曾测算，在保存 100PB 数据、周期为十年的特定条件下，自动化磁带系统相比全机械硬盘方案，可以降低约 86% 的总体拥有成本，以及约 95% 的碳排放。

其次是安全。磁带能够从系统中取出并离线保存，即使服务器遭到勒索软件攻击，物理隔离的磁带仍有机会保留一份独立备份。

而且，现代磁带也没有想象中那么慢。LTO-10 的原始连续传输速率最高可达 1200MB/s，自动化磁带库还能利用机械手完成装载和读取。





不过，磁带需要顺序寻找数据，随机读取一个文件可能需要较长时间，因此不适合频繁访问和实时计算。如果说 AI 数据中心的 SSD 负责让数据随叫随到，那么磁带更像一座成本低廉、容量庞大的数字仓库。

事实上，科学界早就在使用这种方案。

2025 年 12 月，欧洲核子研究中心 CERN 宣布，大型强子对撞机累计保存的实验数据达到 1EB，相当于 100 万 TB，其中大部分数据保存在约 6 万盒磁带上。



几十年前采集的实验数据，可能因为新理论的出现而重新获得研究价值。CERN 预计，未来十年需要保存和处理的数据规模，将达到此前累计存储量的约十倍。

类似的逻辑，也适用于 AI 企业保存的历史语料、训练记录和模型备份。

而磁带市场的增长，已经有实际数据支撑。

根据 LTO 联盟 2026 年 9 月公布的数据，2024 年全球 LTO 磁带出货容量达到创纪录的 176.5EB，同比增长 15.4%。2025 年虽然有所回落，仍达到 160.3EB。

进入 2026 年第一季度，随着 LTO-10 上市及归档需求增长，全球磁带出货容量又同比增长 57%。这里统计的是磁带所提供的存储容量，并非磁带盒销量。

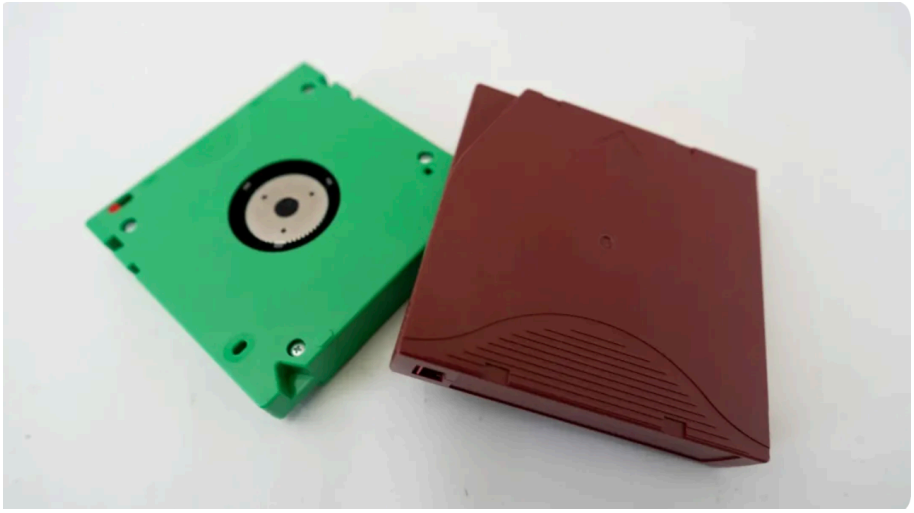
企业级磁带一直拥有稳定市场，而生成式 AI 对海量数据归档的需求，又让这项老技术获得了新的增长机会。

一盒磁带能存100TB，26年容量暴涨400倍

磁带能在 AI 时代重新获得关注，还有一个容易被忽略的原因。

当普通消费者以为磁带技术早已停滞时，工程师其实一直在提高它的存储密度。

2025 年 6 月，富士胶片推出 LTO-10 30TB 数据磁带，同年 12 月又发布 40TB 版本，并于 2026 年开始供货。最新产品的单盒原始容量达到 40TB，如果按照理想条件下 2.5:1 的压缩比计算，理论容量最高可以达到 100TB。



图｜LTO-10 30TB

作为对比，2000 年推出的第一代 LTO 磁带，原始容量只有 100GB。短短 26 年，单盒容量足足提高了 400 倍。不过，100TB 是理论压缩容量，对于已经压缩过的视频、图片和模型权重，实际容量通常无法达到这个数字。

更有意思的是，LTO-10 磁带盒只有约 10 厘米见方、2.15 厘米厚，内部却卷着长达 1337 米的磁带，相当于三圈多标准田径跑道。

为了将长达 1337 米的磁带装进一盒仅约 10 厘米见方的卡带，富士胶片引入芳纶薄膜和新型薄层制造技术，将磁带整体厚度降低至仅 4 微米，同时采用结合钡铁氧体与锶铁氧体技术的超细磁性颗粒，提高单位面积能够记录的数据量。



至于存储原理，其实与几十年前的录音磁带一脉相承。

磁带表面覆盖着微小的磁性颗粒，写入数据时，磁头通过改变局部磁化状态记录数字信息；读取时，再检测磁场变化，通过解码和纠错还原数据。

现代 LTO 磁带采用线性蛇形记录方式，可以把它想象成一条拥有上万条车道的公路。磁头沿一组磁道从头写到尾，再调整位置反方向写回来。

最新 LTO-10 拥有 15104 条数据磁道，驱动器可同时读写 32 条磁道，依靠更精密的材料和伺服控制技术不断提高容量。

而且，磁带的容量增长远没有到头。

2020 年，IBM 与富士胶片就曾在实验室实现每平方英寸 317Gb 的磁记录密度，展示了未来单盒磁带达到 580TB 的技术潜力，相当于目前 40TB 商用产品的 14.5 倍。



当然，580TB 仍停留在实验室演示阶段，距离商业化还有很长一段路。

磁带还有一项经常被忽视的长期成本，那就是兼容性。

磁带介质可以保存很多年，却不意味着几十年后的新驱动器依然能够读取它。最新 LTO-10 驱动器只能读写 LTO-10 磁带，企业需要保留旧设备，或者定期将历史数据迁移到新介质。

对于管理数万盒磁带的数据中心而言，数据迁移、校验和设备维护同样是一笔不小的开支。

即便如此，在大规模冷数据归档场景中，磁带依然拥有很强的成本和能耗竞争力。富士胶片过去几十年积累的精密涂布、薄膜材料和磁性颗粒技术，也因此在 AI 时代重新获得商业价值。

磁带的故事，在机械硬盘行业同样上演。

今年 1 月，西部数据透露，公司 2026 日历年的硬盘产能基本售罄，部分大型客户的长期采购协议已经延伸至 2028 年。

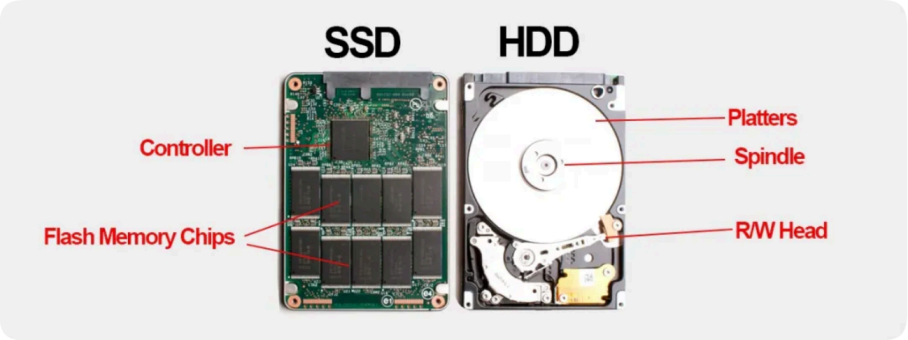


希捷的情况更加夸张。根据 10 月下旬的财报电话会议，公司绝大部分近线机械硬盘出货容量已通过长期协议分配至 2028 年，部分云服务商的采购协议甚至覆盖到 2030 年。

更值得关注的是，机械硬盘不光卖得多，价格也在上涨。

原因并不复杂。SSD 的随机读写性能远超机械硬盘，但对于需要长期在线保存海量数据的云服务商而言，机械硬盘依然拥有每 TB 成本优势。

尤其是 AI 产业持续扩张，训练数据、模型文件和各类生成内容不断累积，数据中心需要的不只有更快的 SSD，还有能够以合理价格提供数十 PB、数百 PB 容量的机械硬盘。



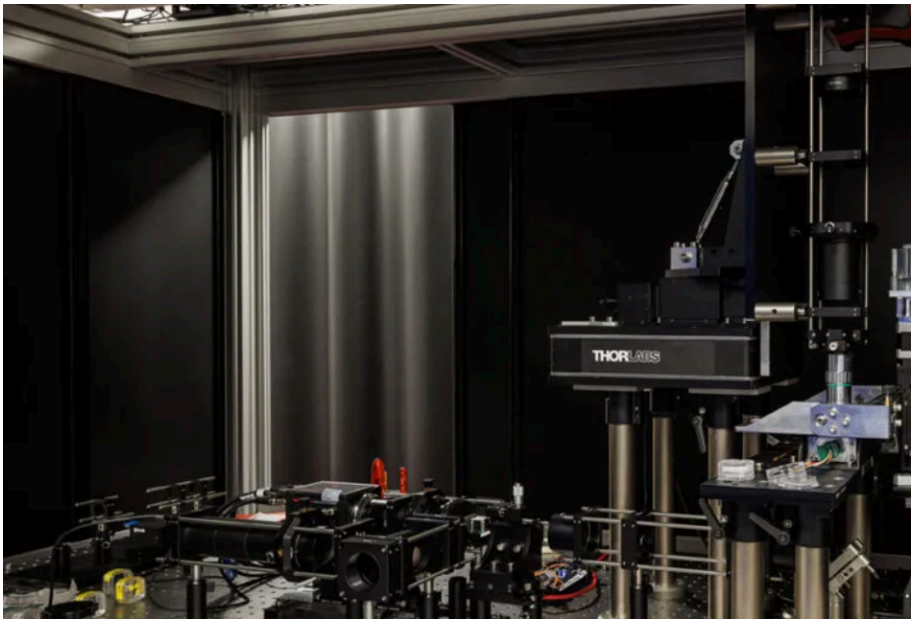
当然，HDD 也存在性能和维护成本。随着单盘容量不断增加，随机访问能力并不会同比提高，故障后的数据重建时间也可能拉长。

但对于云服务商而言，只要存储成本、容量密度和访问性能能够满足业务需求，机械硬盘就依然有存在的价值。

从富士胶片宣布五倍扩产，到西部数据全年产能基本售罄，再到希捷与云服务商签订延伸至 2030 年的长期协议，一批在消费电子市场逐渐失去存在感的传统技术，正在 AI 数据中心找到新的增长空间。

不过，磁带未来也可能迎来新的竞争者。

2026 年 2 月，微软研究院在《Nature》发表 Project Silica 的最新成果，研究人员利用飞秒激光将数据写入玻璃内部，在约 12 厘米见方、2 毫米厚的玻璃中实现了 4.8TB 的存储容量。



根据加速老化测试，研究人员推算，数据有望保存超过一万年。虽然距离大规模商业应用仍有距离，却展示了长期归档的另一种可能性。

某种程度上，AI 时代的数据存储正在呈现出一幅颇为奇妙的画面。

一边，富士胶片还在改进延续几十年的磁粉涂布工艺，让小小一盒磁带装下数十 TB 数据；另一边，微软已经开始尝试像远古人类在石头上刻字一样，用激光把信息写进玻璃。

当全世界都在追逐更强大的 GPU、更聪明的大模型时，那些负责保存数据的老技术，反倒迎来了属于自己的黄金时代。

风口从来不只属于新事物，也属于那些在新风口里找到自己位置的老手艺。

本文来源：APPSO

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

161 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论